Region Hovedstaden

Nekrotiserende bløddelsinfektioner - præhospital og hospital håndtering af diagnostik, visitation, og behandling (børn og voksne)			
Udgiver	Region Hovedstaden		
Dokumenttype	Vejledning	Version	7
Forfattere	Enhed for Kvalitet, Forskning og Patientsikkerhed i samarbejde med en række SFR	Gældende fra	24-05-2024
Fagligt ansvarlig	Formandskaber for SFR Præhospital og Akutmodtagelse, Ortopædkirurgi, Kirurgi, Anæstesi- og intensiv, Urologi, Gynækologi, Øre-næse-hals, Plastikkirurgi og Mikrobiologi	Næste revision	19-05-2025
Ændringer	Redaktionel rettelse.		

Formål
Målgrupper og anvendelsesområde
Definitioner
Fremgangsmåde
Ansvar og organisering
Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil
Bilag

Genveje til indhold

- Håndtering præhospitalt
  - Røde flag (særligt kritiske tegn)
  - Telefonvisitation på baggrund af borgers symptomer
- Håndtering på hospital
  - Vigtige kliniske fund
  - Diagnose
  - Paraklinik
    - Biokemi
    - Mikrobiologi
    - Billeddiagnostik
- Behandling
  - Kirurgi
  - Antibiotika
  - Antikoagulation
  - Transfusion og koagulationsbehandling
- Adjuverende behandling
  - Immunoglobulin
- Overflytning til Rigshospitalet efter initial kirurgi mhp. behandling, herunder hyperbar iltbehandling (HBO)
  - Behandlingsplan
  - Henvisning til plastikkirurg
  - Diagnoseklassifikation

Formål

- At tilvejebringe et ensartet fælles grundlag for hurtig visitation, diagnostik og behandling ved mistanke om nekrotiserende bløddelsinfektion (NSTI)
- At formidle principper fra den nationale vejledning på området
    - *Hospitaler*
    - *Præhospital*

Tilbage til top

Målgrupper og anvendelsesområde

Sundhedsfagligt personale i Akutberedskabet, Akutmodtagelser samt kirurgiske specialer i Region Hovedstaden, der kan blive inddraget i visitation, diagnostik og behandling af patienter mistænkt for eller diagnosticeret med NSTI.

Tilbage til top

Definitioner

Nekrotiserende fasciitis/ Nekrotiserende bløddelsinfektion/ Necrotizing Soft Tissue Infections (NSTI): En sjælden, alvorlig og hurtig progredierende infektion i bløddele, hvor der ses nekroser i hud, subkutant væv, fedtlag, fascie og evt. også i muskulatur. Kan skyldes både aerobe og anaerobe bakterier. I hovedparten af tilfældene ses blandingsinfektioner. NSTI er en fællesbetegnelse for nekrotiserende infektioner i bløddelene og inkluderer f.eks. nekrotiserende fasciit og gasgangræn og kan have navn efter specifik anatomisk lokalisation, f.eks. Fourniers gangræn (lokalisation: urogeni tal).

Udgangspunkt for infektionen kan være operationssår, traumatiske sår, insektstik, liggesår, abscesser og dårlig tandstatus. En del patienter har ingen erkendt indgangsport. Infektionen breder sig typisk i det musculofasciale plan, hvor bakterielle enzymer medfører inflammation og henfald af muskelfascier. Bakterier og leucocytter ophobes i karrene, som tromboserer og medfører iskæmi eller nekrose af hud og subcutis.

qSOFA-kriterier: Quick Sequential Organ Failure Assessment score. En ”Bedside test” til hurtig identifikation af patienter i særlig risiko for kompliceret forløb som følge af infektion.

ABCDE: Systematisk og prioriteret fremgangsmåde til vurdering og behandling af patienter med akut sygdom eller skade. A - Airway (luftveje). B - Breathing (respiration). C - Cirkulation (kredsløb). D - Disability (bevidsthedsniveau). E - Exposure (ekstern påvirkning og/eller feber).

Tilbage til top

Fremgangsmåde

For Quick-guide til hurtig diagnosticering og behandling af nekrotiserende bløddelsinfektioner (NSTI) - se bilag1.

'Håndtering præhospitalt

Røde flag (særligt kritiske tegn)

Forekomst af voldsomme og dysproportionale (iskæmisk udløste) smerter i forhold til det kliniske billede (eller et forudgående sygdomsforløb) bør altid henlede opmærksomheden på NSTI.

Andre vigtige kliniske FUND som kan være til stede:

- Feber, takykardi, hypotension, shock
- Hastig udvikling af symptombilledet
- Påvirket almen tilstand (AT) som udtryk for alvorlig infektion (herunder f.eks. qSOFA over 2 point/ABCDE (se Definition)). Ovenstående fund kan være til stede uden tegn på traume eller synlig indgangsport
- Hudforandringer, som *kan* optræde og ofte senere i forløbet f.eks.:
    - Iskæmiske forandringer med "gåsehud" og rødme
    - Ødem strækkende sig ud over det erytematøse område
    - Emfysem/krepitation i bløddele
    - Blå/lilla/sort misfarvning af huden
    - Hæmoragiske eller blåfarvede bullae i huden
    - Hudnekroser og/eller ekkymoser.

Tilbage til top

Telefonvisitation på baggrund af borgers symptomer

- Ved telefonisk kontakt til Akuttelefonen 1813 og 1-1-2 skal borgers symptomer altid afdækkes efter ABCDE-principper
- Tal så vidt muligt med borger selv. Hvis det ikke er muligt at tale med borgeren selv, fordi borgeren f.eks. oplever alvorlige smerter, kan der bruges videoopkobling til at se borgeren, hvis denne mulighed er tilgængelig
- Vurderes borger akut indlæggelseskrævende og truet på liv eller førlighed efter ABCDE-afdækning, visiteres til akut kørsel A.
- Er der mistanke om infektion i hud/bløddele med de klassiske symptomer på dette; rødme/misfarvning, hævelse, ømhed, varme og nedsat funktion, så spørges der specifikt ind til smerteniveau og feber. Ofte ses infektionen i et område, hvor der er en potentiel indgangsport for bakterier (tidligere tandekstraktion, operation, sår/flænger, men vær opmærksom på eventuelle traumer).
- Borgere med tegn på infektion i hud/bløddele bør som udgangspunkt vurderes akut, fraset simple infektioner, uden "røde flag", som f.eks. halsbetændelse, bygkorn og paronychion.
- Har borger flere "røde flag", vurderes borgeren akut på hospitalet.
- Hvis ikke borgerens tilstand kræver akut vurdering, vurderet ud fra ABCDE og almindelig af dækning, instrueres borgeren telefonisk i at monitorere egne symptomer, dvs. temperaturmåling, rødme, udvikling af smerter, hævelse m.m.
- Instruer borger i at kontakte egen læge/Akuttelefonen 1813/1-1-2 igen ved tiltagende symptomer mhp. fornyet vurdering, hvor der startes forfra med afdækning.
- Ekstra opmærksomhed på patienter med gentagen kontakt, som oplever forvær ring af symptomer.
- Hvis nekrotiserende bløddelsinfektion mistænkes på baggrund af ovenstående, skal dette fremgå af meldingen til ambulancen.
- Ved tvivl skal AMK-lægen kontaktes.

Tilbage til top

Præhospital håndtering i ambulancetjenesten

Ved fund af eller mistanke om ovenstående symptomer (jf. afsnittet med særligt kritiske tegn) skal ambulancepersonale kontakte AMK-lægen mhp. visitation.

Tilbage til top

Håndtering på hospital

Vigtige kliniske fund

Forekomst af voldsomme og dysproportionale (iskæmisk udløste) smerter i forhold til det kliniske billede bør altid hen lede opmærksomheden på NSTI.

- Diagnosen stilles klinisk, men indledningsvist kan tilstanden være svær at erkende
- Svære smerter som ikke er forenelige med den øvrige kliniske præsentation (42 % oplever opioidkrævende smerter i den indledende fase)
- Feber (15 % har temperatur over 39 grader), takykardi, hypotension, shock.
    - Fravær af feber udelukker ikke NSTI
- Hastig udvikling af symptombillede
- Hudforandringer (ca. 50 %), optræder ofte senere i forløbet (hudforandringer indtegnes og følges tæt):
    - Iskæmiske forandringer med "gåsehud" og rødme
    - Blå/lilla/sort misfarvning af huden (32 %)
    - Hæmoragiske eller blåfarvede bullae i huden (27 %)
    - Hudnekroser og/eller ekkymoser
- Krepiterende luftudvikling i bløddele (14 %)
- Ødem strækkende sig ud over det erytematøse område
- Lokaliserede infektionstegn i relation til område for nylig kirurgi.
- I hoved og hals området er udgangspunktet typisk dårlige tænder eller infektion i pharynx, hvor infektionen breder sig til halsen og videre ned i mediastinum. Luftudviklingen kan typisk kun ses på CT scanning.

19 % har fået foretaget kirurgi inden for de seneste 4 uger.

Tilbage til top

Diagnose

Diagnosen er klinisk og bekræftes ved det kirurgiske indgreb. Ved mistanke om en NSTI må billeddiagnostisk undersøgelse ikke forsinke behandling herunder kirurgi.

- Akut aggressiv kirurgisk behandling på lokalt hospital med hurtig og aggressiv fjernelse af nekrotisk væv, debridement og sufficient drænage er livreddende.
- Den primære kirurgi foretages lokalt og må ikke forsinkes af overflytning til universitetshospital.

Initial kirurgisk behandling skal være på speciallægeniveau.

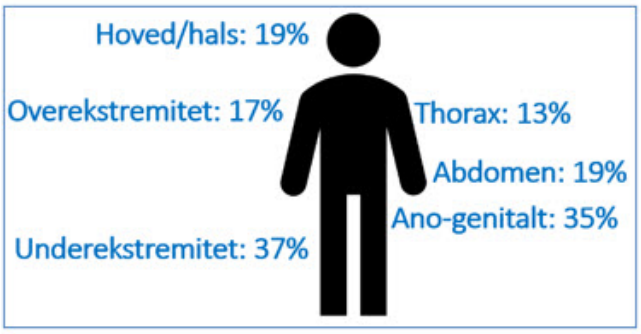
Kun i særlige tilfælde skal den primære kirurgi foregå på Rigshospitalet og altid efter aftale med relevant speciale på Rigshospitalet. Øre-Næse-Hals patienter og Tand-Mund-Kæbe patienter skal som udgangspunkt altid have foretaget primær kirurgi på Rigshospitalet.

Ved klinisk mistanke kontaktes anæstesiologisk vagthavende (mhp. opstart af understøttende behandling) og relevant kirurgisk speciale (ortopædkirurgi, abdominalkirurgi, urologi, øre-næse-hals, thoraxkirurgi, gynækologi). Se endvidere afsnit om Kirurgi for yderligere anvisninger.

Lokalisation - anatomisk forekomst

NSTI kan forekomme på alle anatomiske lokaliteter og patienterne findes indenfor alle specialer.

På baggrund af et skandinavisk studie, der omfattede 409 patienter var den anatomiske fordeling af infektioner følgende (figur 1):



Infektionssted	
Hoved-hals / cervical NSTI	78 (19%)
Øvre ekstremiteter	68 (17%)
Nedre ekstremiteter	154 (37%)
Thorax	55 (13%)
Abdomen	79 (19%)
Ano-genitalt	143 (35%)
To- eller flere infektionsfoci, ikke ved siden af hinanden	17 (4%)

Figur 1: Bemærk at infektionsområder kan være overlappende og/eller sprede sig til flere regioner i samme patient. Derfor er akkumulerede tal over 100 %.

Tilbage til top

Paraklinik

Biokemi

Lokalt tages straks ved mistanke om NSTI hasteblodprøver indeholdende:

B Leukocytter, B Thrombocytter, P-C-reaktivt protein (CRP), B Glukose, P Natrium, P Kalium, P Kreatinin, Karbamid, P koag faktorer II+VII+X (INR), B hæmoglobin, blodtype, BAC test, A- eller venepunktur med laktat måling og bloddyrkninger (minimum 2 sæt).

Parakliniske scoringssystemer, f.eks. LRINEC, kan ikke anvendes diagnostisk.

Tilbage til top

Mikrobiologi

- Bloddyrkning – minimum 2 sæt fra perifer vene, om muligt inden opstart af antibiotika.
- På operationsgangen skal der tages minimum 3 dybe vævsbiopsier, (både aerobe og anaerobe) og eventuelle væskeansamlinger fra mistænkte områder, som sendes til akut mikroskopi, dyrkning og resistensbestemmelse.
- Der tages kontakt til vagthavende kliniske mikrobiolog mhp. afsending og håndtering af de akutte prøver.
- **Bemærk**: Efter kl. 22 skal prøver sendes til Mikrobiologisk laboratorium på Rigshospitalet, forudgået af telefonkontakt. Telefonnummer til vagthavende: 35451413/31666332.

Tilbage til top

Billeddiagnostik

Billeddiagnostik er IKKE RELEVANT mhp. at afklare klinisk mistanke om NSTI, men såfremt man ved indledende klinisk vurdering på kirurgisk speciallægeniveau ikke stiller diagnosen NSTI (og dermed ikke finder indikation for uopsættelig kirurgisk intervention), kan forskellige former for billeddiagnostik være relevant i den differentialdiagnostiske udredning.

For hoved og halskirurgiske patienter skal der altid foretages CT hoved, hals og thorax med kontrast inden operation ved klinisk mistanke om NSTI. Denne kan foretages i Traumecenteret på Rigshospitalet inden operation ved oplagt diagnose, så der ikke er forsinkelse på overflytning af patienten til Rigshospitalet. Ved mere tvivlsom diagnose foretages CT scanningen på lokalt hospital inden overflytning.

Tilbage til top

Behandling

Kirurgi

- Indledende kirurgisk debridement skal foregå så hurtigt som muligt på det hospital, hvor patienten er ind lagt. Formålet er hurtigst muligt at standse infektionens udbredelse.
- Fasteregler omgås på vital indikation.
- HUSK at informere patient og/eller pårørende om, at amputation på vital indikation kan blive nødvendigt.

Peroperativt undersøges for nekrotiserende infektion, som kan involvere alle bløddelslag: Hud, subcutis, fascie og muskler. Typisk ses nekrose i huden, grå avital subcutis med trombosererede vener, henflydende fascie, ingen pus men tyndtflydende grumset væske (”opvaskevand”). Dele af muskulaturen kan også være henflydende.

Start med

- 5 cm incision på det mest suspekte område mhp at verificere diagnosen og udtag 3-5 vævsbiopsier (2- fingermetoden). Se afsnit om Paraklinik for biopsier.
- Gå herefter proksimalt til rask væv og afgræns yderligere udbredning ved at fjerne hud, subcutis og evt. involveret fascie ned til det patologiske område.
- Find den distale afgrænsning og revider tilsvarende, så der efterhånden er raskt væv både proximalt og distalt, samt profund for det patologisk område.
- Vurder igen, om afgrænsningerne er vitale, dvs. generelt frisk vævsblødning samt at underhuden er fast og muskulaturen kontraktibel.
- Skab hæmostase, skyl vævet og anlæg let fugtet bandage indtil second look.

Efter den primære operation forbindes såret således, at det løbende kan inspiceres. Sårene skal altid lades åbne for at sikre drænage og forebygge sekundær kompartment pga. af infektionen. Hyppig og hurtig second look er essentielt for den videre behandling.

Kirurgiske indgreb, omfang og fund (evt. suppleret med foto-dokumentation) skal dokumenteres tidstro. På baggrund af ovenstående be- eller afkræftes diagnosen NSTI.

Øre-Næse-Hals patienter og Tand-Mund-Kæbe patienter skal som udgangspunkt altid have primær kirurgi på Rigshospitalet og skal standardmæssigt have second look efter 6 timer.

Ved bekræftet diagnose tages kontakt til Rigshospitalet mhp. overflytning- se afsnit nedenfor.

Tilbage til top

Antibiotika

Ved mistanke om NSTI skal der **straks og uden forsinkelse** iværksættes bred antibiotika-behandling, ideelt forudgået af 2 sæt bloddyrkninger.

- For voksne: Meropenem 2 g x 3 i.v. + Clindamycin 600 mg x 3 i.v.
- For børn: Meropenem 40 mg/kg x 3 i.v. (max 2 g x 3 i.v.) + Clindamycin 13 mg/kg x 3 i.v. (max 600 mg x 3 i.v.).

Clindamycin kan seponeres, hvis dyrkning ikke påviser streptokokinfektion.

Den antibiotiske behandling målrettes og tilpasses tidligt i behandlingsforløbet i samråd med klinisk

mikrobiolog.

Efter senest 7-10 dage tages stilling til behov for fortsat antibiotikabehandling.

Ved verificeret NSTI med hæmolytiske streptokokker, specielt *Streptococcus pyogenes* (gruppe A), kan behandlingen målrettes til:

- Benzylpenicillin 3g x 4 i.v. + Clindamycin 600 mg x 3 i.v

Ved meropenemallergi hos voksne

I de meget sjældne tilfælde hvor der er CAVE meropenem er behandlingen kompliceret og kan kræve kontakt til vagthavende mikrobiolog.

Empirisk anbefales følgende behandlingsregime for voksne:

- Clindamycin 600 mg x 3 i.v. + Ciprofloxacin 400 mg x 2 i.v. + Vancomycin 15 mg/kg x 2 i.v.

Ved meropenemallergi hos børn

- Clindamycin 13 mg/kg x 3 i.v. (max 600 mg x 3 i.v.) + Ciprofloxacin 10-20 mg/kg x 2 i.v. (max 750 mg dagligt) + Vancomycin 20 mg/kg x 2 i.v. (OBS der måles serum vancomycin som dalværdi).

Ved kendt bærertilstand med resistente bakterier anbefales:

- Moxifloxacin 400 mg x 1 + Linezolid 600 mg x 2 + Colistin loading dose 9 mill IE. x 1, herefter 4.5 mill IE x 2 (hver 12. time ~240 mg x 2, eller 2,5 mg/kg/12. time).

Tilbage til top

Antikoagulation

Tromboseprofylakse:

- Lavmolekylært heparin, tinzaparin 4.500 IE s.c., efter den primære operation og herefter dagligt, medmindre der er kontraindikation.

Transfusion og koagulationsbehandling

Sker i henhold til lokale transfusionsinstrukser og ved konference med blødningsvagten; Region Hovedstadens Blodbank tlf.: **35 45 42 00**.

Tilbage til top

Adjuverende behandling

Immunoglobulin

Adjuverende intravenøs immunoglobulin kan overvejes til patienter med mistænkt eller bekræftet NSTI med ”Streptococcal Toxic Schock Syndrome” (STSS) eller påvist *Streptococcus pyogenes* (Gruppe A streptokokker) i blod eller væv.

- Daglig dosering 25 g/dag i tre dage (børn efter vægt).

Tilbage til top

Overflytning til Rigshospitalet efter initial kirurgi mhp. behandling, herunder hyperbar iltbehandling (HBO)

Efter initial kirurgisk behandling, og dersom mistanken om NSTI fortsat er til stede, og pt. er stabil, skal patienten overføres med kørsel A (inkl. anæstesiledsagelse) til Rigshospitalet med henblik på videre behandling, herunder hyperbar iltbehandling. Patienter fra Bornholm hentes i helikopter. Pårørende informeres i forhold til overflytning og videre plan.

Patienten indlægges på Intensiv afdeling.

Overflytningen aftales med Rigshospitalets Traumeleder (tlf. 3545 8000). Vagthavende i det involverede speciale på Rigshospitalet orienteres.

Hyperbar iltbehanding (HBO)

Når der i den primære kirurgiske revision, er diagnosticeret forhold forenelige med NSTI, foretaget *enten* på henvisende hospital *eller* på RH, skal patienten modtage HBO-behandling iht. RH's interne standard-protokol. Første HBO behandling gives altid hurtigst muligt og uanset tidspunkt, efter der ved patientens ankomst til RH er taget stilling til behovet for yderligere, uopsættelig kirurgi, og når evt. akut intensiv behandlingskrævende cirkulationskollaps er håndteret.

HBO foretages som udgangspunkt dagligt de første 3 dage. Så længe der er aktivitet i infektionen, er der ikke loft over antallet af behandlinger.

Tilbage til top

Behandlingsplan

Behandlingsplanen for patienten justeres hyppigt. Ved udflytning fra ITA og tilbageflytning til lokalt hospital bør medfølgende plan omfatte følgende:

- Fremtidigt behandlings- og monitoreringsniveau
- Antitrombotisk profylakse
- Kirurgiske revisioner
- Sårbehandling
- Antibiotikabehandling
- Ernæringsterapi (det er vigtigt med tidlig opstart af hensyn til sårheling)
- Væskebehandling
- Smertebehandling
- Fysioterapi og ergoterapi - mobilisering og rehabilitering.

Tilbage til top

Henvisning til plastikkirurg

Den kirurgiske behandling af NSTI kan medføre behov for efterfølgende plastikkirurgisk rekonstruktion. Når patienterne er igennem det akutte forløb og er i stabil fase, kan de henvises til lokal plastikkirurgisk afdeling mhp. vurdering og planlægning af rekonstruktion.
Det er vigtigt, at patienten opstarter relevant ernæring med en proteinrig diæt, og relevant tilskud af vitaminer (multivitamin), jern og sporstoffer(zink) for at gøre helingspotentialet så stort som muligt. Patienter kan modtages på plastikkirurgisk afdeling, når alle flader er velgranulerende og store poscher er lukket, således at patienten er klar til rekonstruktion.

Tilbage til top

Diagnoseklassifikation

Alle patienter, der opereres på mistanke om NSTI, gives diagnosekoden DM 72.6 Nekrotiserende bløddelsinfektion. Ved behov for yderligere klassifikation (som f.eks. Fourniers gangræn) indsættes disse som B- eller underdiagnose.

Ved verificeret diagnose: DM 72.6 bibeholdes.

Ved afkræftet diagnose skal diagnosekoderne opdateres.

Tilbage til top

Ansvar og organisering

- Hospitalsdirektioner på somatiske hospitaler og Akutberedskabet er ansvarlige for distribution af vejledningen til alle relevante enheder og afdelinger
- Center-, afdelings- og klinikledelser er ansvarlige for, at personalet er undervist i sygdommen og er bekendte med vejledningen.
- Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at kende og følge vejledningen.

Tilbage til top

Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil

- Andreasen TJ, Green SD, Childers BJ. *Massive infectious soft-tissue injury: diagnosis and management of necroting fasciitis and purpura fulminans.* Plast Reconstr Surg. 2001 Apr 1;107(4):1025-35.
- Bergsten H, Madsen MB, Bergey et al. *Correlation Between Immunoglobulin Dose Administered and Plasma Neutraliza- tion of Streptococcal Superantigens in Patients With Necrotizing Soft Tissue Infections*. Clin Infect Dis. 2020 Oct 23;71(7):1772-1775.
- Bonne SL, Kadri SS. *Evaluation and Management of Necrotizing Soft Tissue Infections.* Infect Dis Clin North Am. 2017 Sep;31(3):497-511.
- Bruun T, Rath E, Madsen MB, Oppegaard O, Nekludov M, Arnell P, Karlsson Y, Babbar A, Bergey F, Itzek A, Hyldegaard O, Norrby-Teglund A, Skrede S. *INFECT Study Group. Risk Factors and Predictors of Mortality in Streptococcal Ne- crotizing Soft-tissue Infections: A Multicenter Prospective Study.* Clin Infect Dis. 2021 Jan 27;72(2):293-300.
- Carbonetti, F, Cremona, A, Carusi, V, et al. *The role of contrast enhanced computed tomography in the diagnosis of necrotizing fasciitis and comparison with the laboratory risk indicator for necrotizing fasciitis (LRINEC).* Radiolmed 121, 106–121 (2016).
- Hedetoft, M. et al. Incidence, comorbidity and mortality in patients with necrotising soft-tissue infections, 2005-2018: a Danish nationwide register-based cohort study. BMJ Open, 2020. **10**(10): p. e041302.
- Hedetoft M, Bennet M, and Hyldegaard, O. Adjunctive hyperbaric oxygen therapy for necrotizing soft-tissue infections: A systematic review and meta-analysis. Diving Hyperb Med, 2021. **51**(2): p. 34-43.
- Shaw, J.J., et al., Not just full of hot air: hyperbaric oxygen therapy increases survival in cases of necrotizing soft tissue infections. Surg Infect (Larchmt), 2014. **15**(3): p. 328-35.
- Jensen PØ, et al., Improving antibiotic treatment of bacterial biofilm by hyperbaric oxygen therapy: Not just hot air. Biofilm, 2019.
- Hedetoft M, Jensen PØ, Moser C, Vinkel J, Hyldegaard O. Hyperbaric oxygen treatment impacts oxidative stress markers in patients with necrotizing soft-tissue infection. J Investig Med. 2021 Oct;69(7):1330-1338. doi: 10.1136/jim-2021-001837. Epub 2021 May 18. PMID: 34006573; PMCID: PMC8485130.
- Hedetoft M, Garred P, Madsen MB, Hyldegaard O. Hyperbaric oxygen treatment is associated with a decrease in cytokine levels in patients with necrotizing soft-tissue infection. Physiol Rep. 2021 Mar;9(6):e14757. doi: 10.14814/phy2.14757. PMID: 33719215; PMCID: PMC7957267.
- Faunø J and Ovesen T. *Scare evidence of efficacy of hyperbaric oxygen therapy in necrotizing*

soft tissue infection: a systematic review. Infectious Diseases, 51:7,485-492
- Fenger D, Polzik PV. *Nekrotiserende Bløddelsinfektioner.* Ugeskrift for Læger 2021; 183: V05299360.
- Hansen MB, Rasmussen LS, Svensson M, et al. *Association between cytokine response, the LRINEC score and outcome in patients with necrotising soft tissue infection: a multicentre, prospective study.* Sci Rep. 2017 Feb 8;7:42179.
- Hansen MB, Rasmussen LS, Garred P, et al. *Pentraxin-3 as a marker of disease severity and risk of death in patients with necrotizing soft tissue infections: a nationwide, prospective, observational study.* Crit Care. 2016 Feb;20(1):40.
- Madsen MB, Hjortrup PB, Hansen MB, et al. *Immunoglobulin G for patients with necrotising soft tissue infection (IN- STINCT): a randomised, blinded, placebo-controlled trial.* Intensive Care Med. 2017 Nov;43(11):1585-1593
- Madsen MB, Skrede S, Perner A, et al. *Patient's characteristics and outcomes in necrotising soft-tissue infections: re- sults from a Scandinavian, multicentre, prospective cohort study.* Intensive Care Med. 2019 Sep;45(9):1241-1251.
- Madsen MB, Arnell P, Hyldegaard O. *Necrotizing Soft-Tissue Infections: Clinical Features and Diagnostic Aspects.* Adv Exp Med Biol. 2020;1294:39-52.
- Madsen MB, Bergsten H, Norrby-Teglund A. *Treatment of Necrotizing Soft Tissue Infections: IVIG.* Adv Exp Med Biol. 2020;1294:105-125.
- *GL Mandell, JE Bennett, Dolin R. Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases. Chapter 93. Ninth Edition.*
- Parks T et al. *Polyspecific Intravenous Immunoglobulin in Clindamycin-treated Patients With Streptococcal Toxic Shock Syndrome: A Systematic Review and Meta-analysis.* Clin Infect Dis 2018; 67(9):1434-1436.
- Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. *Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tis- sue infections: 2014 update by the Infectious Diseases Society of America.* Clin Infect Dis. 2014 Jul 15;59(2): e10-52.
- Stevens DL, Bryant AE. *Necrotizing Soft-Tissue Infections.* N Engl J Med. 2017 Dec 7;377(23):2253-2265.
- Danske Regioners retningslinje Nekrotiserende bløddelsinfektion (NSTI) for hospitaler
- Danske Regioners retningslinje Nekrotiserende bløddelsinfektion – vejledning for håndtering præhospitalt

Tværregionale vejledninger

- Early Warning Score (EWS) - systematisk observation og risikovurdering af indlagte patienter samt dertil hørende handlingsalgoritme
- Sepsis og septisk shock, udredning og behandling af
- Sepsis hos børn og unge mellem 4 uger og 18 år (NBV)
- Smertevurdering og smertedokumentation, generelle principper for

Vejledninger

- Antibiotika - dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer - håndbog
- Fasciotomi ved kompartmentsyndrom, postoperativ observation og behandling
- Indikation for blodkomponentbehandling hos ikke-blødende patienter
- Sår ved erysipelas (rosen), behandling af

Tilbage til top

Bilag

Bilag 1 Quick Guide

Tilbage til top